

Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Wireless

Dzaky Haady - 5024241076

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

Praktikum 1: Wireless Point to Point

Langkah 1: Reset Konfigurasi Router

Pastikan router telah di-reset ke kondisi awal (tanpa konfigurasi) agar tidak terjadi konflik.

1. Gunakan aplikasi Winbox untuk mengakses Router A dan Router B.
2. Masuk ke menu System → Reset Configuration.
3. Ceklis pada kotak No Default Configuration.
4. Klik tombol Reset Configuration.

Langkah 2: Login ke Router

1. Buka kembali Winbox.
2. Klik MAC Address atau IP default router pada tab Neighbors.
3. Isi kolom Login dengan admin dan kosongkan kolom Password.
4. Klik tombol Connect.

Langkah 3: Aktifkan Interface Wireless (wlan1)

1. Pada menu Winbox, masuk ke bagian Wireless → tab WiFi Interfaces.
2. Klik interface wlan1 (yang berwarna abu-abu), lalu tekan tombol Centang Biru untuk mengaktifkannya (Enable).

Langkah 4: Konfigurasi Mode Wireless Untuk Router A:

1. Klik dua kali (double click) pada interface wlan1, masuk ke tab Wireless.
2. Ubah pengaturan berikut:
 - Mode: bridge
 - SSID: PointToPoint_KelompokXX (ganti XX dengan nomor kelompok)
3. Klik Apply lalu OK.

Untuk Router B:

1. Klik dua kali pada interface wlan1, masuk ke tab Wireless.
2. Ubah pengaturan berikut:
 - Mode: station
3. Klik tombol Scan di sebelah kanan jendela.
4. Pilih interface wlan1 lalu klik Start.

5. Cari jaringan WiFi dengan SSID yang sesuai dengan Router A (PointToPoint_KelompokXX), lalu klik tombol Connect.
6. Klik Apply lalu OK.

Langkah 5: Konfigurasi IP Address pada wlan1

Tambahkan IP Address pada interface wlan1 sebagai jalur komunikasi antar-router.

1. Masuk ke menu IP → Addresses, lalu klik tombol + (Add).
2. Router A:
 - Address: 10.10.10.1/29
 - Interface: wlan1
3. Router B:
 - Address: 10.10.10.2/29
 - Interface: wlan1

Langkah 6: Konfigurasi IP Address untuk Jaringan LAN (ether2)

Tambahkan IP Address pada interface ether2 untuk menghubungkan Router dengan Laptop/PC.

1. Masuk ke menu IP → Addresses, lalu klik tombol + (Add).
2. Router A:
 - Address: 192.168.20.1/24
 - Interface: ether2
3. Router B:
 - Address: 192.168.30.1/24
 - Interface: ether2

Langkah 7: Konfigurasi Routing Statis

Tambahkan rute (routing) manual agar kedua jaringan LAN bisa saling berkomunikasi.

1. Masuk ke menu IP → Routes, lalu klik tombol + (Add).
2. Router A:
 - Dst. Address: 192.168.30.0/24
 - Gateway: 10.10.10.2
3. Router B:
 - Dst. Address: 192.168.20.0/24
 - Gateway: 10.10.10.1

Langkah 8: Tes Koneksi Antar Router Buka menu New Terminal di Winbox.

- Dari Router A, jalankan perintah ping ke wlan1 Router B:

```
ping 10. 10. 10. 2
```

- Dari Router B, jalankan perintah ping ke wlan1 Router A:

```
ping 10. 10. 10. 1
```

Langkah 9: Konfigurasi IP Address Statis di Laptop

Atur alamat IP pada laptop yang terhubung ke Router A dan Router B.

1. Di Windows, buka Control Panel → Network and Sharing Center → Change adapter settings.
2. Klik kanan pada interface jaringan (Ethernet) yang tersambung, pilih Properties.
3. Pilih Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) dan klik Properties.
4. Pilih Use the following IP address, dan atur sebagai berikut:

Laptop yang terhubung ke Router A:

- IP Address: 192.168.20.2
- Subnet Mask: 255.255.255.0
- Default Gateway: 192.168.20.1 (IP Router A)
- DNS Server: 8.8.8.8

Laptop yang terhubung ke Router B:

- IP Address: 192.168.30.2
- Subnet Mask: 255.255.255.0
- Default Gateway: 192.168.30.1 (IP Router B)
- DNS Server: 8.8.8.8

Langkah 10: Uji Koneksi Antar Laptop (PING Test) Buka Command Prompt (CMD) pada laptop masing-masing.

- Dari Laptop 1 (Router A) ping ke Laptop 2 (Router B):

```
ping 192. 168. 20. 2
```

Jika berhasil (muncul balasan Reply from...), maka konfigurasi Routing dan Wireless Point-to-Point selesai!

Praktikum 2: Wireless Point to Multipoint

Catatan: Konfigurasi dasar seperti Reset Router, Login Winbox, dan Mengaktifkan wlan1 sama dengan praktikum pertama.

Langkah 1: Konfigurasi Mode Wireless

Untuk Router A:

1. Klik dua kali pada interface wlan1, masuk ke tab Wireless.
2. Ubah pengaturan berikut:
 - Mode: ap bridge (Point-to-Multipoint)
 - SSID: PointToMultipoint_KelompokXX
3. Klik Apply lalu OK.

Untuk Router B (dan C, jika ada):

1. Klik dua kali pada interface wlan1, masuk ke tab Wireless.
2. Ubah pengaturan berikut:
 - Mode: station bridge
3. Klik tombol Scan lalu pilih wlan1 dan Start.
4. Cari jaringan WiFi dari Router A (PointToMultipoint_KelompokXX), lalu klik tombol Connect.
5. Klik Apply lalu OK.

Langkah 2: Konfigurasi IP Address & Routing

Lakukan konfigurasi IP Address untuk wlan1, IP Address untuk LAN (ether2), konfigurasi Routing Statis, pengaturan IP Laptop, dan Ping test seperti langkah-langkah pada praktikum Point to Point sebelumnya.

Praktikum 3: Wireless Bridge

Catatan: Konfigurasi dasar seperti Reset Router, Login Winbox, dan Mengaktifkan wlan1 sama dengan praktikum pertama.

Langkah 1: Konfigurasi Mode Wireless

Untuk Router A:

1. Masuk ke interface wlan1, tab Wireless.
2. Ubah pengaturan berikut:
 - Mode: bridge
 - SSID: WirelessBridge_KelompokXX
3. Klik Apply lalu OK.

Untuk Router B :

1. Masuk ke interface wlan1, tab Wireless.
2. Ubah pengaturan berikut:
 - Mode: station pseudobridge
3. Klik tombol Scan lalu pilih wlan1 dan Start.
4. Cari jaringan WiFi dari Router A (WirelessBridge_KelompokXX), lalu klik tombol Connect.
5. Klik Apply lalu OK.

Langkah 2: Konfigurasi IP Address wlan1 & ether2

1. Masuk ke menu IP → Addresses.
2. Router A:
 - IP wlan1: 10.10.10.1/29
 - IP ether2: 192.168.10.2/24
3. Router B:
 - IP wlan1: 10.10.10.2/29
 - IP ether2: 192.168.10.3/24

Langkah 3: Menambahkan Konfigurasi Bridge (Menggabungkan Port)

Tujuan langkah ini adalah menggabungkan interface wlan1 dan ether2 ke dalam satu jembatan sehingga jaringan lokal bisa langsung terhubung. Lakukan pada Router A dan Router B.

1. Masuk ke menu Bridge.
2. Pada tab Bridges, klik tombol + (Add).
3. Beri nama bridge1 (biarkan default), klik Apply lalu OK.
4. Pindah ke tab Ports, klik tombol + (Add).
5. Tambahkan interface wlan1 menggunakan Bridge bridge1.
6. Tambahkan lagi interface ether2 menggunakan Bridge bridge1.
7. Klik Apply lalu OK.

Langkah 4: Tes Koneksi Antar Router

Buka New Terminal di Winbox.

- Dari Router A, ping Wlan 1 Router B: ping 10.10.10.2
- Dari Router B, ping Wlan 1 Router A: ping 10.10.10.1

Langkah 5: Konfigurasi IP Address Statis di Laptop

Atur alamat IP melalui Control Panel Windows.

Laptop Router A:

- IP Address: 192.168.10.5
- Subnet Mask: 255.255.255.0
- Default Gateway: 192.168.10.2 (IP Router A)
- DNS Server: 8.8.8.8

Laptop Router B:

- IP Address: 192.168.10.7
- Subnet Mask: 255.255.255.0
- Default Gateway: 192.168.10.3 (IP Router B)
- DNS Server: 8.8.8.8

Langkah 6: Uji Koneksi Antar Laptop (PING Test)

Buka Command Prompt (CMD).

- Dari Laptop 1 (Router A) ping ke Laptop 2 (Router B):

```
ping 192. 168. 10. 7
```

Jika berhasil (Reply), maka jaringan Wireless Bridge telah berfungsi.

2 Analisis Hasil Percobaan

Pelaksanaan Praktikum 1 terkait Wireless Point to Point (PTP) berhasil dilaksanakan dengan baik, dibuktikan dengan terbentuknya koneksi jaringan wireless antara Router A selaku Access Point (mode bridge) dan Router B sebagai client (mode station). Interface wlan1 pada kedua router dikonfigurasi dengan alamat IP yang berfungsi sebagai jalur komunikasi langsung, sementara interface ether2 digunakan untuk menghubungkan masing-masing router ke laptop melalui jaringan LAN dengan subnet yang berbeda. Adanya perbedaan subnet inilah yang membuat routing statis menjadi sangat krusial, karena tanpanya paket data tidak dapat diteruskan ke jaringan yang berbeda segmen. Keberhasilan konfigurasi ini kemudian diverifikasi melalui uji ping dari terminal Winbox maupun antar-laptop, yang keduanya memberikan respons stabil dengan latensi rendah dan packet loss 0%.

Pada Praktikum 2 yang membahas Wireless Point to Multipoint (PTMP), cakupan jaringan diperluas dari model satu-ke-satu menjadi satu-ke-banyak. Router A dikonfigurasi ke mode ap bridge sehingga mampu melayani beberapa router client secara bersamaan tanpa menyebabkan collision data di Layer 2. Dengan penerapan skema pengalamatan IP dan routing statis yang tepat pada topologi star ini, perangkat-perangkat yang berada di segmen berbeda tetap dapat berkomunikasi satu sama lain tanpa hambatan. Seluruh hasil pengujian ping menunjukkan keberhasilan, yang mengindikasikan bahwa router utama mampu mengelola aliran data multipoint secara efisien.

Berbeda dengan dua praktikum sebelumnya, Praktikum 3 tentang Wireless Bridge menggabungkan interface ether2 dan wlan1 ke dalam satu bridge bernama bridge1. Pemilihan mode station pseudobridge pada Router B menjadi faktor penting agar proses penerusan MAC

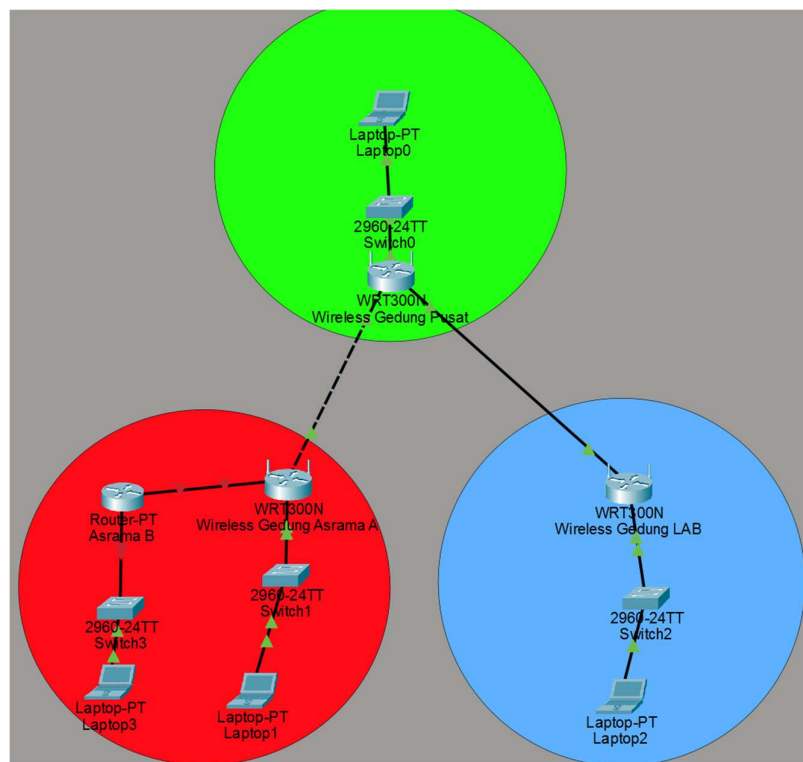
address melalui media nirkabel dapat berlangsung secara transparan. Hal yang paling membedakan praktikum ditempatkan dalam satu subnet yang sama, sehingga pertukaran data antar-perangkat dapat berlangsung secara langsung tanpa perlu melibatkan konfigurasi routing statis sama sekali. Hal ini juga yang membuat pengujian ping antar-laptop berjalan sukses—paket data mengalir tanpa hambatan baik di sisi jaringan kabel maupun nirkabel, seakan-akan kedua laptop tersebut tersambung langsung melalui satu infrastruktur LAN yang sama.

3 Hasil Tugas Modul

1. Simulasikan jaringan wireless antara tiga gedung:

- Gedung Pusat
- Gedung Lab
- Gedung Asrama (Hubungkan dua bagian dalam Gedung Asrama (Blok A dan Blok B) menggunakan Wireless Bridge Point-to-Point.)

Menggunakan Point-to-Multipoint (PTMP) di Cisco Packet Tracer.



Gambar 1 : Topologi Tugas Mod

4 Kesimpulan

Dari keseluruhan praktikum yang telah dilaksanakan, dapat ditarik kesimpulan bahwa jaringan wireless memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi dan mampu diadaptasi sesuai kebutuhan berdasarkan topologi yang digunakan. Pada Praktikum 1 dengan topologi Point to Point, koneksi nirkabel antara Router A (mode bridge) dan Router B (mode station) berhasil diestablish dengan baik dan berjalan sesuai harapan. Sementara pada Praktikum 2 dengan topologi Point to Multipoint, pendekatan yang diambil terasa lebih praktis berkat penerapan interface bridge yang menyatukan wlan1 dan ether2 dalam satu segmen jaringan. Dampaknya, semua perangkat secara otomatis masuk ke subnet yang sama sehingga kebutuhan akan konfigurasi routing manual pun sepenuhnya tereleminasi. Keunggulan topologi ini semakin terlihat dari optimalnya DHCP Server pada Router A, yang terbukti berhasil mendistribusikan alamat IP secara otomatis ke Router B maupun laptop yang terhubung. Secara garis besar, kedua topologi ini hadir dengan karakteristik dan keunggulannya masing-masing. Point to Point lebih cocok dipilih ketika kebutuhan mengarah pada koneksi dua titik secara spesifik dengan kontrol konfigurasi yang lebih ketat dan terisolasi. Di sisi lain, Point to Multipoint menjadi pilihan yang lebih relevan ketika satu access point perlu melayani banyak client secara bersamaan, mengingat proses konfigurasinya yang jauh lebih ringkas dan tidak membebani pengelolaan routing di setiap perangkat.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum

```
C:\Users\dzaky>ping 192.168.10.250

Pinging 192.168.10.250 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.250: bytes=32 time=3ms TTL=128
Reply from 192.168.10.250: bytes=32 time=4ms TTL=128
Reply from 192.168.10.250: bytes=32 time=18ms TTL=128
Reply from 192.168.10.250: bytes=32 time=4ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.250:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 3ms, Maximum = 18ms, Average = 7ms
```

Gambar 3: Hasil Ping Praktikum

```
C:\Users\dzaky>ping 192.168.30.2

Pinging 192.168.30.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.30.2: bytes=32 time=2ms TTL=126
Reply from 192.168.30.2: bytes=32 time=14ms TTL=126
Reply from 192.168.30.2: bytes=32 time=2ms TTL=126
Reply from 192.168.30.2: bytes=32 time=2ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.30.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 14ms, Average = 5ms

C:\Users\dzaky>
```

Gambar 4: Hasil Ping Prak

